APROVADO
GTD
APROVADO

# INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0701

# Utilizar o Mega Jumper em Linhas de Distribuição de Baixa Tensão (LDBT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº350/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Executar Tarefas Preliminares ..... 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13,15, 17, 18, 19, 20 e 21 ..... 14
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 15**
**7- INDICADORES ..... 16**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 16**
**9- VIGÊNCIA ..... 16**
**10- APROVAÇÃO ..... 16**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| APR | Análise Preliminar de Riscos |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| PES | Pedido de Execução de Serviço |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletiva |
| N/A | Não se aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| GTD | Gerência Técnica de Distribuição |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | vanildo.cavalcante@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões de Revisão:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcione Marques Santana | EBO | manutencaocentro@energisa.com.br |
| Leones Maranhão Dantas | EPB | leones.dantas@energisa.com.br |
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EBO | vanildo.cavalcante@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 30/07/2019 | Ricardo Campos Rios |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADES | Utilizar o Mega Jumper em Linhas de Distribuição de Baixa Tensão - LDBT |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de utilização do Mega jumper em linhas de distribuição de baixa tensão LDBT, nas empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Baixa Tensão – LDBT energizada ou desenergizada.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – de acordo com o trecho que será trabalhado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 12;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;

- NR-35;
- NDU-004.3.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

## 5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/201 - Executar Operação das Alcanças do Guindauto.

***NOTAS:***

1. Caso a atividade seja realizada com rede energizada, a equipe deve executar a tarefa preliminar referente ao ENERGISA/GTCD-IT/Nº061/2019.
2. Identificar tamanho do poste e altura a ser instalada a estrutura;
3. Verificar as condições das estruturas onde serão conectadas as extremidades dos cabos do Mega jumper;
4. Instalar o(s) suporte(s) provisório(s) no(s) poste(s) entre a base do(s) poste(s) e a rede secundária. Caso não seja utilizado o suporte provisório, a equipe deve instalar cordas ou

outros dispositivos que exerçam a função de reduzir o peso dos cabos do Mega jumper na estrutura (cabos);

*NOTAS:*

2. O poste onde serão conectados os cabos do Mega jumper, deverá estar em prefeitas condições, sem danos em sua estrutura física;
3. Os condutores da rede de baixa tensão deverão estar em boas condições no vão onde o Mega jumper será conectado.

5. Sinalizar com cones e fitas, toda a extensão da rede de baixa tensão, onde será lançado o Mega jumper;
6. Iniciar o lançamento dos cabos do Mega jumper;

*NOTA*

4. Para facilitar na atividade de lançamento e recolhimento dos cabos e evitar seu emaranhar, identificar as pontas dos cabos por cor ou números e fazer a mesma identificação no carretel do Mega Jumper.

7. O Mega Jumper deverá ter inicialmente, de forma provisória, os cabos lançados sobre o solo;

*NOTA:*

5. Os cabos deverão ser totalmente desenrolados do carretel, mesmo quando utilizados nos comprimentos menores.

8. Deixar no primeiro poste cabo suficiente para que seja possível percorrer o percurso do solo até o suporte provisória (base do disjuntor), fazendo um ângulo com o solo de no máximo 90º;
9. Deve-se colocar o veículo em movimento o mais lento possível de acordo que exista um sincronismo entre os cabos que estão sendo lançados e a velocidade da viatura, em momento algum os cabos podem ser arrastados, assim que os cabos estiverem distribuídos sobre o solo, deve-se com cuidado e sem arrastar, colocá-los próximo ao pé dos postes,

junto ao meio fio, de modo a não ocupar muito espaço na rua para não dificultar o trabalho da empreiteira ou a circulação normal do trânsito;

*NOTAS:*

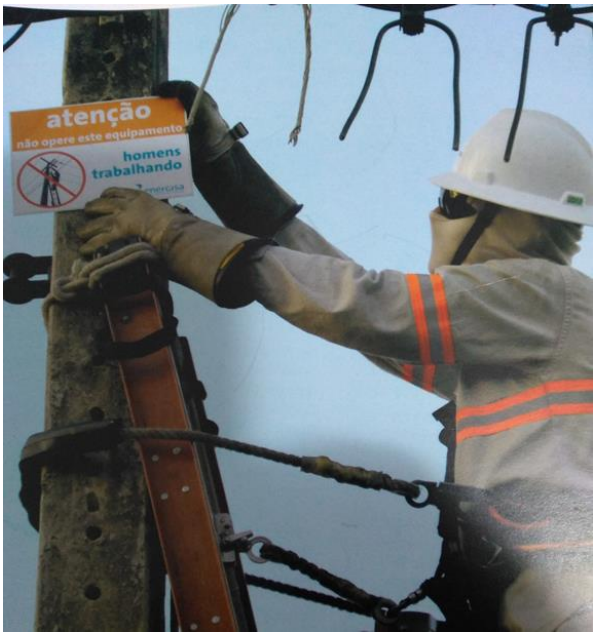
6. Para haver um sincronismo de lançamento de cabos com o deslocamento da viatura, evitando que os mesmos se arrastem pelo solo, é necessário que a supervisão acompanhe a atividade e tenha uma comunicação efetiva com o motorista;
7. Os cones e fitas de sinalização devem continuar sendo utilizadas, mesmo que permaneça apenas uma área pequena de ocupação do solo pelo cabo;
8. Quando o cabo impedir a garagem ou mesmo fechar uma via, deve-se utilizar a proteção para o mesmo, de modo que seja possível a passagem de veículos, ou prendê-los em cabos de uso mútuo que suportem o peso total, de modo que seja possível a passagem de veículos;
9. Existe proteção para passagem de carros leves (automóveis) para o caso de garagens e para veículos pesados na via pública.

10. Prender os cabos ao poste aonde estão instalados os suportes provisórios ou dispositivos para redução do peso dos cabos do Mega jumper, abaixo da rede secundária. Não utilizar fio ou arame para o aprisionamento, isso pode colaborar para que o suporte provisório sofra com o esforço de torção podendo ser danificado com o peso dos cabos;

*NOTA:*

10. Os cabos do Mega jumper deve ser minuciosamente inspecionados, como também passar pelo teste de continuidade, antes de cada tarefa.

11. Comunicar ao COI o Número do PES;
12. Solicitar ao COI a abertura do transformador;
13. Abrir chave do transformador;
14. Promover o impedimento de reenergização;
15. Testa ausência de tensão na LDBT;
16. Aterrar trecho a ser trabalhado;
17. Isolar Partes energizadas;
18. Sinalizar o trecho desenergizada na seccionadora operada (placa de advertência – Não opere este equipamento);




19. Abrir pulos e afastar, seccionando o trecho a ser trabalhado;
20. Realizar a conexão dos cabos do Mega jumper, conforme faseamento previamente definido e identificado através de cores ou números, nas duas extremidades do trecho a ser trabalhado;
21. Confirmar se todos os eletricistas estão no solo;

22. Retirar aterramento temporário da rede secundária;
23. Retirar a sinalização (placa de advertência – Não operar este equipamento);
24. Solicitar o COI autorização para fechamento do transformador;
25. Fechar transformador;
26. Testar o trecho a ser trabalhado para confirmar a ausência de tensão utilizando o detector de tensão;
27. Realizar o aterramento temporário com equipotencialização das fases na rede secundária a ser trabalhada e sinalizar;
28. Comunicar ao COI o início dos trabalhos de manutenção do trecho by passados pelos cabos do Mega jumper;
29. Durante a execução do serviço, no mínimo, 1 (um) colaborador deve frequentemente monitorar as condições de segurança e funcionalidade no trecho em que o cabo esta lançado, prevenindo desta forma a ocorrência de situações imprevistas que podem vim a colocar em risco as equipes e terceiros, e/ou danificar os cabos do Mega jumper.

***NOTA:***

11. Em situações onde a passagem de transeuntes seja mais intensa o monitoramento deve ser aumentado com a presença de mais componentes da equipe deve-se garantir que não haja contato de pessoas não autorizadas com os cabos do Mega jumper;

**DESINSTALAÇÃO DO MEGA JUMPER;**

Após o término dos trabalhos de manutenção no trecho seccionado, deve-se:

1. Comunicar ao COI o término dos trabalhos de manutenção do trecho desligado;
2. Solicitar ao COI a abertura do transformador;
3. Abrir chave do transformador;
4. Promover o impedimento de reenergização;
5. Testa ausência de tensão na LDBT;
6. Aterrar trecho a ser incorporado;
7. Isolar Partes energizadas;
8. Sinalizar o trecho desenergizada na seccionadora operada;
9. Conectar o trecho trabalhado da rede secundária nos pontos onde houve os seccionamentos (fechar pulos de LDBT),
10. Desconectar as garras do Mega jumper da LDBT;
11. Confirmar se todos os eletricistas estão no solo;

12. Retirar o aterramento temporário da rede secundária;
13. Retirar a sinalização (placa de advertência – Não operar este equipamento);
14. Solicitar o COI autorização para fechamento do transformador;
15. Fechar transformar;
16. Realizar a energização do trecho que foi trabalhado;
17. Testar o trecho que foi trabalhado para confirmar a presença de tensão utilizando o detector de ausência tensão;
18. Desconectar os cabos dos disjuntores provisórios conectado até a rede em ambas as extremidades do trecho;
19. Retirar os cabos do suporte para que esteja livre para começar o recolhimento;
20. Recolher os cabos do Mega jumper para o carretel.

***NOTAS:***

12. Deve-se tomar muito cuidado para evitar que os cabos sejam arrastados pelo chão;
13. Durante este recolhimento deve ser removido, com uso do pano seco, qualquer líquido, graxa, lama ou outras substâncias que estejam presentes no isolamento externo do cabo, que deve ser guardado seco e limpo;
14. Os operadores devem estar obrigatoriamente utilizando luvas de vaqueta ou de raspa.

21. Comunicar ao COI o término do serviço de retirada do Mega jumper, preferencialmente via rádio ou outro meio de comunicação;
22. Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa;

***NOTAS:***

15. Ao retirar os equipamentos de sinalização (cones e fitas), os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;
16. Conforme APR deve-se testar a ausência de tensão do trecho de LDBT que deverá ficar energizado ou desligado durante os trabalhos, como também as medidas preventivas para minimizar os riscos conforme caso a caso.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13,15, 17, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

# 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Luva de vaqueta | 01 par |
| Luva de borracha, conforme classe de tensão da LDBT | 01 par |
| Luca de cobertura | 01 par |
| Capacete aba total com jugular | 01 |
| Conjunto formado por cinto de segurança tipo paraquedista com travaquedas, linha de vida e talabarte regulável | 01 |
| Óculos de proteção | 01 |
| Botina de couro sem componentes metálicos | 01 par |
| Fardamento anti chama | 01 |
| Balaclava | 01 |
| Bloqueador solar | 01 |
| Sistema de resgate (freio BS, mosquetão, polia e fitas) | 01 |
| Máquina Fotográfica | 01 |
| Cones de Sinalização | Necessária |
| Escadas de extensão | Necessária |
| Balde de lona para içar ferramentas | Necessária |
| Vara de Manobra | Necessária |
| Corrente de PVC ou Fita de Sinalização | Necessária |
| Manta para cobertura isolada | Necessária |
| Jumper isolado sem proteção (chave fusível com lâmina) – quando instalado no tronco | Necessária |
| Lençol isolante sem abertura | Necessária |
| Cruzeta provisória de LV para instalar as chaves | Necessária |
| Plataforma de proteção de cabos para passagem de automóveis, tamanho 700 x 1000 mm, vão dos cabos altura 70 mm, chapa 6,3 mm nervurada | Necessária |
| Plataforma de proteção de cabos para passagem de caminhões, tamanho 700 x 1000 mm, vão dos cabos altura 70 mm, chapa 9,5 mm nervurada | Necessária |
| Conjunto de aterramento BT | Necessária |
| Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m | Necessária |
| Viatura-Saveiro ou Amarok | Necessária |
| Mega jumper | Necessária |
| Caixa de Ferramentas Padrão Energisa | 07 |
| Prancheta ou Tablet para anotações | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | Vigente | - | 06/07/2025 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | PDF | 13/09/2019 |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Thyago Tanouss de Brito Maia | Gerente DCMD-ESE | | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DCMD-EAC | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DEOP-ETO | | |
| Anderson de Morais Rodrigues | Gerente DEOP-EAC | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP-EMG/ENF | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DEOP-ERO | | |
| Felipe Costa da Silva | Gerente DEOP-EPB/EBO | | |
| Daniel de Oliveira Flor | Gerente DEOP-ESE | | |
| Jose Nelson Quadrado Junior | Gerente DEOP-EMT | | |
| Tiago Luis Diorio Sanches | Gerente DEOP-ESS | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DEOP-EMS | | |